



INTEGRANTE	ROL
Neldy Liliana Hernandez Huevo	Líder de Proyecto Jr.
Luis Fernando Sánchez Barrera	Ingeniero IAM Jr.
Danny Medardo Moreno Martínez	Ingeniero Cloud / Backend Jr.
Iván Alexander Palacios Hernández	Frontend / Dashboard Jr.
Lisete América Zapata de Zapata	QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr.

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO FASE 2	3
1. Objetivo de la Fase	3
2. Introducción	4
3. Alcance	4
4. Desarrollo del Entregable.....	4
4.1 Implementación del Backend.....	4
4.2 Configuración de Base de Datos.....	5
4.3 Configuración en código	8
4.4 Cambios en código.....	9
4.5 Middleware de Seguridad JWT	11
4.6 Pruebas Funcionales	13
4.7 Configuración del servicio.....	13
4.8 Configuración en Auth0	17
5. Conclusiones.....	18

RESUMEN EJECUTIVO FASE 2

La presente Fase 2 corresponde a la implementación de los componentes fundamentales de la plataforma IAM Avanzado y Zero Trust – Gestión de Identidades en la Nube para la Universidad Nova Digital. Durante esta etapa se desarrollaron las actividades necesarias para establecer la infraestructura base de autenticación y autorización del sistema, integrando un proveedor de identidad (IAM), el Backend de la aplicación y los mecanismos de control de acceso.

Como parte del desarrollo se implementó la conexión con la base de datos, la configuración del servicio de identidad, la protección de los servicios mediante JSON Web Tokens (JWT), la construcción de los primeros Endpoint para la gestión de perfiles y registros de actividad, así como la validación funcional de los componentes implementados.

Adicionalmente, se documentó la arquitectura técnica utilizada, las configuraciones realizadas y las pruebas ejecutadas, permitiendo garantizar la trazabilidad de las actividades desarrolladas y sentando las bases para la incorporación de controles avanzados de auditoría, monitoreo y políticas Zero Trust durante las siguientes fases del proyecto.

1. Objetivo de la Fase

Implementar la infraestructura técnica inicial del sistema de Gestión de Identidades y Accesos (IAM), desarrollando los componentes esenciales del Backend, configurando el proveedor de identidad, estableciendo los mecanismos de autenticación y autorización, integrando la persistencia de datos y validando el funcionamiento de los servicios mediante pruebas funcionales que garanticen una base sólida para las siguientes etapas del proyecto.

2. Introducción

Durante la Fase 2 se llevó a cabo la implementación de los componentes principales que conforman la arquitectura del sistema IAM. Esta etapa representa la transición entre el análisis realizado en la fase anterior y el desarrollo funcional de la solución, permitiendo construir una plataforma segura sobre la cual se integrarán posteriormente los mecanismos de monitoreo, auditoría y controles avanzados de seguridad.

Las actividades desarrolladas comprendieron la configuración del entorno Backend, la integración con la base de datos, la implementación del servicio de autenticación mediante Auth0, la protección de los servicios utilizando JSON Web Tokens (JWT), la construcción de Endpoint para la gestión de información y la ejecución de pruebas funcionales para verificar el correcto funcionamiento de cada componente implementado.

3. Alcance

- Configuración de infraestructura de base de datos.
- Implementación de middleware de seguridad con Auth0.
- Desarrollo de Endpoint CRUD para perfiles y logs.
- Pruebas funcionales con Postman.
- Documentación técnica y lineamientos de buenas prácticas.

4. Desarrollo del Entregable

4.1 Implementación del Backend

El Backend constituye el núcleo de procesamiento de la plataforma IAM, siendo el encargado de administrar la lógica de negocio, la autenticación de usuarios, la gestión de recursos protegidos y la comunicación con la base de datos. Para esta implementación se definió una arquitectura modular que facilita el mantenimiento del código, la escalabilidad del sistema y la incorporación de nuevos componentes durante las siguientes fases del proyecto.

4.2 Configuración de Base de Datos

Como primera actividad se realizó la configuración de la base de datos que almacenará la información relacionada con usuarios, perfiles, registros de acceso y demás elementos requeridos por el sistema. Esta configuración garantiza la persistencia de la información y permite que el Backend pueda realizar operaciones de consulta, inserción, actualización y eliminación de datos de forma segura.

Para validar la correcta conexión entre la aplicación y el motor de base de datos se implementó un módulo específico de conexión, verificando que la comunicación se realizara correctamente antes de continuar con el desarrollo del resto de componentes.

ACCIONES

- Crear archivo db.js con pool de conexiones usando mysql2/promise.
- Definir parámetros en .env (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME).
- Implementar ruta /test-db para validar conexión.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

- Uso de createPool para manejar múltiples conexiones concurrentes.
- Manejo de errores con try/catch y logs en consola.

ENTREGABLES:

- Archivo db.js funcional.
- Ruta de prueba accesible desde navegador/Postman.
- Herramientas: Node.js, Express, MySQL2, dotenv.

PANTALLA REGISTRARSE

Pantalla que permite realizar el registro en la plataforma.

The screenshot shows a registration form with the following elements:

- Logo of the Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) at the top.
- Greeting: "Te damos la bienvenida".
- Text: "Inicia sesión en Nova Digital para continuar con Nova Digital APP."
- Input field for "Dirección de correo electrónico*" (Email address).
- Input field for "Contraseña*" (Password) with a visibility toggle icon.
- Link: "Restablecer contraseña" (Reset password).
- Blue button: "Continuar" (Continue).
- Text: "¿No tienes una cuenta? [Registrarse](#)" (Don't you have an account? Register).
- Separator line with a circle in the middle.
- Google login button: "Continuar con Google".

PANTALLA REGISTRO – DATOS

Esta es la pantalla en cual se registra el usuario y la validación de contraseña segura.

The screenshot shows a registration form with the following elements:

- Logo of the Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) at the top.
- Greeting: "Te damos la bienvenida".
- Text: "Regístrate en Nova Digital para continuar con Nova Digital APP."
- Input field for "Dirección de correo electrónico*" (Email address) with the value "ip05031@gmail.com".
- Input field for "Contraseña*" (Password) with masked characters "*****" and a visibility toggle icon.
- Section: "Tu contraseña debe tener:" (Your password must have:)
 - ✓ Al menos 8 caracteres (At least 8 characters)
 - ✓ Al menos 3 de los siguientes: (At least 3 of the following:)
 - ✓ Letras minúsculas (a-z) (Lowercase letters)
 - ✓ Letras mayúsculas (A-Z) (Uppercase letters)
 - ✓ Números (0-9) (Numbers)
 - ✓ Caracteres especiales (por ejemplo, !@#\$%^&*) (Special characters (for example, !@#\$%^&*))
- Blue button: "Continuar" (Continue).
- Text: "¿Ya tienes una cuenta? [Iniciar sesión](#)" (Do you already have an account? Log in).
- Separator line with a circle in the middle.
- Google login button: "Continuar con Google".

PANTALLA REGISTRO – MFA

En nuestra aplicación Auth0 configuramos que cada usuario deba ingresar con MFA, se configuró con uso de app autenticación.



The screenshot shows a mobile application interface for MFA registration. At the top is the ES IT logo. Below it, the heading "Protege tu cuenta" is followed by instructions: "Escanea el siguiente código QR utilizando tu aplicación de autenticación preferida y luego introduce el código de un solo uso a continuación." A QR code is displayed in the center. Below the QR code is a link "¿Problemas al escanear?". Further down, the word "LUEGO" is centered, followed by a text input field with the placeholder "Introduce tu código de un solo uso*" and a blue "Continuar" button at the bottom.

PANTALLA MFA – CÓDIGO VÁLIDO

En esta pantalla se coloca el código de forma correcta para poder ingresar.



This screenshot shows the MFA verification screen. It has the same layout as the registration screen, including the ES IT logo, the heading "Protege tu cuenta", the QR code, and the "¿Problemas al escanear?" link. However, the text input field now contains the code "414012", and the blue "Continuar" button is at the bottom.

PANTALLA INICIO

Luego de un registro exitoso podemos visualizar la pantalla de inicio de nuestro sistema. En este punto aparecerá el dashboard.



Bienvenido, ip05031@gmail.com

Estamos trabajando en el dashboard.



Cerrar Sesión

La validación de la conexión permitió confirmar que el entorno de persistencia se encontraba correctamente configurado y listo para ser utilizado por los módulos de autenticación y administración del sistema.

4.3 Configuración en código

Como parte del proceso de implementación del Frontend, se realizaron las configuraciones iniciales del proyecto para integrar el proveedor de identidad Auth0 con la aplicación desarrollada. En esta etapa se instalaron las dependencias necesarias mediante npm, se configuró el entorno de desarrollo y se preparó la estructura del proyecto para incorporar los mecanismos de autenticación.

Estas acciones permitieron establecer la base técnica necesaria para realizar las modificaciones en el código fuente e iniciar la integración del servicio IAM con la aplicación web.

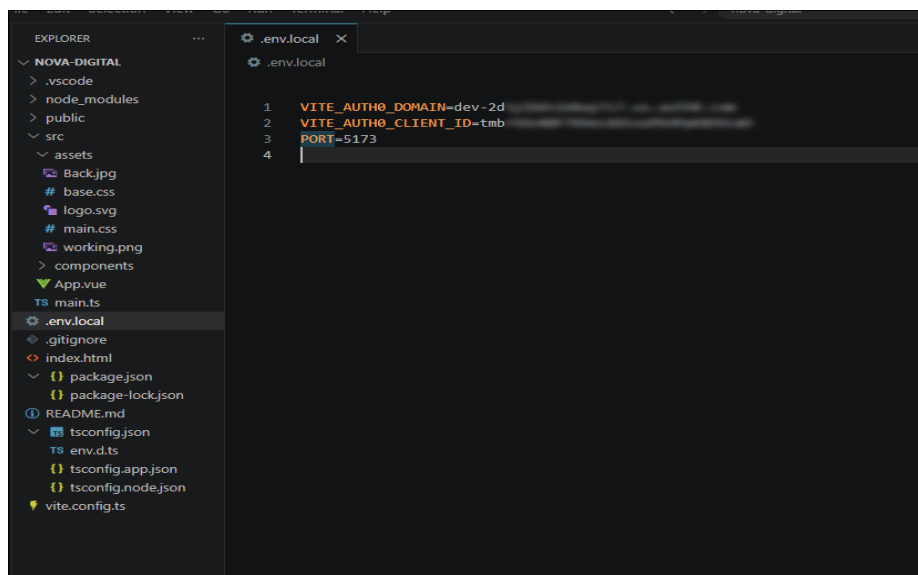
Configuración en código

Hacemos nuestros cambios en el código

```
/d/ESIT_INSTANCIA_PROFESIONAL/vue
$ cd nova-digital/ package-lock.json
$ cd nova-digital/ /d/ESIT_INSTANCIA_PROFESIONAL/vue
$ npm install /d/ESIT_INSTANCIA_PROFESIONAL/vue/nova-digital
added 150 packages, and audited 151 packages in 22s
36 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
Found 0 vulnerabilities
$ npm install @auth0/auth0-vue@2.x
added 10 packages, and audited 161 packages in 7s
40 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details
Found 0 vulnerabilities
$ code .
```

4.4 Cambios en código

Una vez configurado el entorno de desarrollo, se realizaron las modificaciones correspondientes en los archivos del proyecto para incorporar la autenticación mediante Auth0. Entre los principales cambios se incluyó la configuración de variables de entorno, la inicialización del SDK de autenticación y la actualización de los componentes necesarios para permitir el inicio y cierre de sesión de los usuarios.



```

EXPLORER
  NOVA-DIGITAL
    .vscode
    node_modules
    public
    src
      assets
        Back.jpg
        base.css
        logo.svg
        main.css
        working.png
      components
      App.vue
      TS main.ts
      .env.local
      .gitignore
      index.html
      package.json
      package-lock.json
      README.md
      tsconfig.json
      env.d.ts
      tsconfig.app.json
      tsconfig.node.json
      vite.config.ts

TS main.ts 1 X
src > TS main.ts > ...

1 import { createApp } from 'vue'
2 import { createAuth0 } from '@auth0/auth0-vue'
3 import App from '../App.vue'
4
5 const app = createApp(App)
6
7 app.use(
8   createAuth0({
9     domain: import.meta.env.VITE_AUTH0_DOMAIN,
10    clientId: import.meta.env.VITE_AUTH0_CLIENT_ID,
11    authorizationParams: {
12      redirect_uri: window.location.origin
13    }
14  })
15 )
16
17 app.mount('#app')

```

```

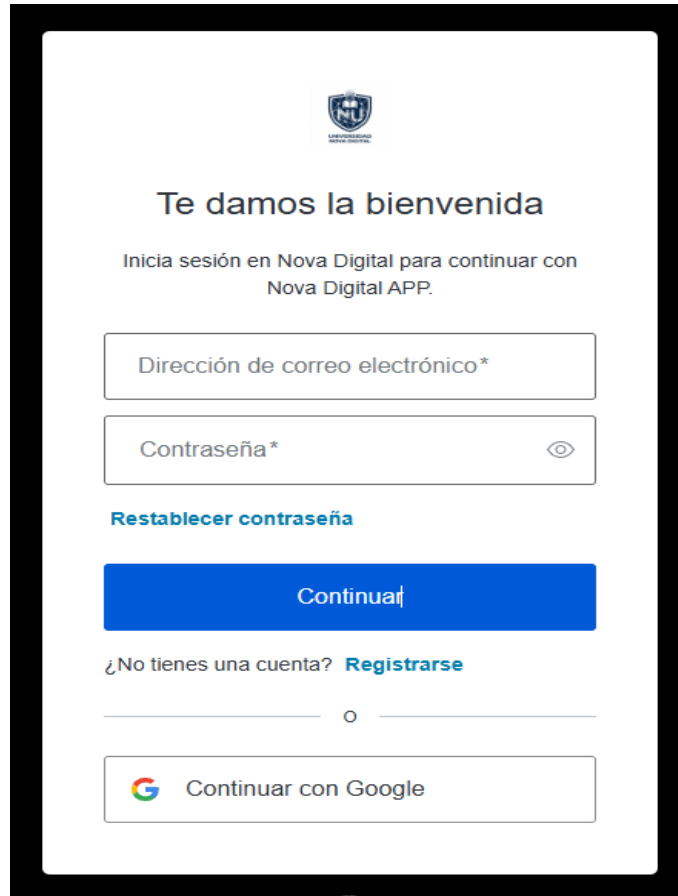
EXPLORER
  NOVA-DIGITAL
    .vscode
    node_modules
    public
    src
      assets
        Back.jpg
        base.css
        logo.svg
        main.css
        working.png
      components
      App.vue
      TS main.ts
      .env.local
      .gitignore
      index.html
      package.json
      package-lock.json
      README.md
      tsconfig.json
      env.d.ts
      tsconfig.app.json
      tsconfig.node.json
      vite.config.ts

App.vue X
src > App.vue

1 <template>
2 <main class="maintenance-container">
3
4   <div v-if="isLoading" class="loading-state">
5     <div class="spinner"></div>
6     <p>Cargando aplicación...</p>
7   </div>
8
9   <!-- 2. Pantalla de Mantenimiento / En Construcción -->
10  <div v-else-if="isAuthenticated && user" class="maintenance-card">
11    <!-- Logo institucional / de la App -->
12    <div class="logo-container">
13      
20    </div>
21
22    <!-- Saludo personalizado -->
23    <h1 class="welcome-title">
24      Bienvenido, <span class="user-email">{{ user.email }}</span>
25    </h1>
26
27    <!-- Mensaje de Mantenimiento -->
28    <p class="subtitle">Estamos trabajando en el dashboard.</p>
29
30    <!-- Ilustración de sitio en construcción -->
31    <div class="image-container">
32      
37    </div>
38
39    <!-- Botón de Cerrar Sesión Centrado -->
40    <div class="actions">
41      <button class="btn-logout" @click="logout">
42        Cerrar Sesión
43      </button>
44    </div>
45  </div>
46
47  <!-- 3. Estado de Error -->
48  <div v-else-if="error" class="error-state">
49    <p>Ocurrió un error: {{ error.message }}</p>

```

Una vez aplicadas las configuraciones y modificaciones en el código fuente, se verificó la correcta integración entre la aplicación y el proveedor de identidad Auth0. Como resultado, el sistema mostró exitosamente la interfaz de autenticación, permitiendo el acceso mediante credenciales institucionales y proveedores externos configurados. Esta validación confirmó que el proceso de autenticación quedó correctamente implementado y listo para su utilización durante las pruebas funcionales del sistema.



The screenshot shows a login page for 'Nova Digital'. At the top is the 'UNIVERSIDAD NOVA DIGITAL' logo. Below it, the text 'Te damos la bienvenida' is displayed. The main heading is 'Inicia sesión en Nova Digital para continuar con Nova Digital APP.' There are two input fields: 'Dirección de correo electrónico*' and 'Contraseña*' with an eye icon for toggling visibility. A link 'Restablecer contraseña' is located below the password field. A large blue button labeled 'Continuar' is positioned below the inputs. At the bottom, there is a link '¿No tienes una cuenta? Registrarse' and a 'Continuar con Google' button featuring the Google logo.

4.5 Middleware de Seguridad JWT

Con la conexión a la base de datos validada, se implementó el mecanismo de autenticación basado en JSON Web Tokens (JWT) con el propósito de proteger los servicios expuestos por el Backend. Para ello se integró la librería express-oauth2-jwt-bearer, configurando los parámetros necesarios para validar los tokens emitidos por Auth0.

El middleware desarrollado verifica automáticamente la autenticidad, integridad y vigencia de cada token recibido antes de permitir el acceso a los recursos protegidos. En caso de que la validación falle, el sistema responde con un código de estado 401 Unauthorized, impidiendo el acceso a los servicios restringidos.

Esta implementación fortalece la seguridad del sistema y constituye uno de los componentes fundamentales del modelo Zero Trust, garantizando que todas las solicitudes sean autenticadas antes de procesarse.

ACCIONES:

- Configurar express-oauth2-jwt-bearer para validar tokens.
- Definir audience y issuerBaseURL en .env.
- Implementar middleware validateJWT.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

- Validación de tokens con algoritmo RS256.
- Integración con Auth0 para Machine-to-Machine tokens.
- Manejo de errores con logger personalizado.

ENTREGABLES:

- Middleware validateJWT operativo.
- Rutas protegidas que devuelven 401 si no hay token válido.
- Herramientas: Auth0, express-oauth2-jwt-bearer.

Endpoint CRUD

ACCIONES:

- Crear rutas RESTful para perfiles y logs.
- Implementar operaciones básicas: GET, POST.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

- GET /profiles: consulta de registros en tabla profiles.
- POST /profiles: inserción de nuevos perfiles con validación de datos.
- POST /logs: registro de acciones en tabla access_logs.
- Uso de async/await y consultas parametrizadas para evitar SQL Injection.

ENTREGABLES:

- Endpoint documentados y probados.
- Herramientas: Express, MySQL2, Postman.

4.6 Pruebas Funcionales

ACCIONES:

- Configurar colección en Postman.
- Probar rutas públicas y protegidas.
- Validar respuestas con y sin token.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA:

- Enviar Authorization: Bearer <access_token> en headers.
- Verificar respuestas 200 (éxito) y 401 (Unauthorized).
- Documentar casos de prueba y resultados esperados.

ENTREGABLES:

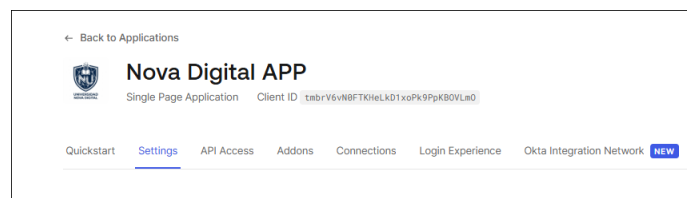
- Colección Postman con pruebas automatizadas.
- Herramientas: Postman, JWT.io.Z

4.7 Configuración del servicio

Como parte de la implementación del sistema de Gestión de Identidades y Accesos (IAM), se realizó la integración del Frontend con el proveedor de identidad Auth0, seleccionado previamente por el equipo debido a sus capacidades de autenticación, autorización y compatibilidad con aplicaciones web modernas.

Esta configuración permitió centralizar el proceso de autenticación de usuarios, administrar el acceso seguro a la aplicación y establecer la base para la implementación de mecanismos de seguridad alineados con el modelo Zero Trust. Además, la integración facilita la emisión y validación de tokens de acceso, fortaleciendo el control sobre los recursos protegidos del sistema

APPLICATIONS



APPLICATIONS / NOVA DIGITAL APP/ QUICKSTART

Integrate into your application

Run the sample application

Required Configuration

✓

Enter your application origin

Your application origin: `http://localhost:5173` 

✓

Add the required Allowed URLs

URLs Allowed: `http://localhost:5173/` (as Callback URL, Logout URL, Web Origin). Non-Verifiable Callback URI Confirmation is enabled.

[View in Application Settings](#)

Integrate Into your application

✦ Continue the Integration with AI

Copy this prompt into ChatGPT, Copilot, Claude Code, Gemini or your favorite AI-powered IDE to speed up development.

[View Prompt](#) 

 [Copy Prompt](#)

1

Install the Auth0 Vue SDK

Install the Auth0 Vue SDK by running the following command in your project root.

>_ Terminal

`npm install @auth0/auth0-vue@2.x`

 [Copy](#)

2

Define Auth0 Environment Variables

Create or update the `.env.local` file in your project root with the following variables. These variables will be loaded by Vite at build time.

`.env.local`

`VITE_AUTH0_DOMAIN=dev-2dty1bdv2ekwy7s7.us.auth0.com
VITE_AUTH0_CLIENT_ID=tmbv6vN0FTKHeLkD1xoPk9PpKBOVLm0
PORT=5173`

 [Copy](#)

Además, configuramos nuestros callbacks como parte de configuración inicial.

APPLICATIONS / NOVA DIGITAL APP/ SETTING

Allowed Callback URLs

http://localhost:5173

×

Add allowed callback URLs for redirecting users after login. Press Enter or Space after each URL. Placeholders are supported in the subdomain or domain name only. Invalid URLs and any URLs not included in this list are rejected.
[Learn more about application URLs](#)

You can use [Organization URL](#) parameters in these URLs.

ⓘ

Speed up development by turning off [Non-Verifiable Callback URI](#)

×

[End-User Confirmation](#) to skip the extra security prompt.

Allowed Logout URLs

http://localhost:5173

×

Add allowed logout URLs for redirecting users after logout. Press Enter or Space after each URL. Placeholders are supported in the subdomain or domain name only. Query strings and hash fragments are ignored during validation.
[Learn more about logout](#)

Allowed Web Origins

http://localhost:5173

×

Add allowed web origins. Press Enter or Space after each URL. Placeholders are supported in the subdomain or domain name only. Query strings and hash fragments are ignored during validation. [Learn more about application URLs](#)

Allowed Origins (CORS)

http://localhost:5173

×

Add origins allowed to make [cross-origin resource sharing \(CORS\)](#) requests to Auth0 [Authentication API](#) and [My Account API](#). Press Enter or Space after each URL. Allowed callback URLs are already included in this list.

- Query strings and hash information are ignored
- [URL placeholders](#) are supported.

← Back to APIs



IAM Zero Trust API

Custom API Identifier `https://api.iam-zero-trust`

+ Add Application

Quickstart Settings **Permissions** Application Access Test

Add a Permission

Define the permissions (scopes) that this API uses.

Permission *

read:appointments

Description *

Read your appointments

+ Add

List of Permissions

These are all the permissions that this API uses.

Permission	Description	
read:users	ver la lista de usuarios	
write:users	crear o deshabilitar usuarios	
read:logs	alimentar la bitácora de auditoría	
admin:all	acceso total	
read:self	acceso a propio usuario	

ACTIVACIÓN DE RBAC

RBAC Settings

Enable RBAC

☒

If this setting is enabled, RBAC authorization policies will be enforced for this API. [Role](#) and permission assignments will be evaluated during the login transaction.

Add Permissions in the Access Token

☐

If this setting is enabled, the Permissions claim will be added to the access token. Only available if RBAC is enabled for this API.

4.8 Configuración en Auth0

El primer paso consistió en crear la aplicación Nova Digital APP dentro de la consola administrativa de Auth0. Esta aplicación representa el cliente que utilizará los servicios de autenticación proporcionados por la plataforma y permite establecer una comunicación segura entre el Frontend, el Backend y el proveedor de identidad.

Durante esta configuración se generaron los parámetros de integración necesarios, como el Client ID y el Domain, los cuales son utilizados posteriormente por la aplicación para establecer el proceso de autenticación y gestionar las sesiones de los usuarios.

ACTIVACIÓN DE MFA

Multi-factor Authentication

Multi-factor Authentication works by requiring additional factors during the login process to prevent unauthorized access.

1 Factors

Utilize push, SMS, email, one-time password, or a combination of different methods and easily enable them across all users and applications.

	WebAuthn with FIDO Security Keys ENTERPRISE MFA Use WebAuthn-compliant security keys	• Disabled	>
	WebAuthn with FIDO Device Biometrics ENTERPRISE MFA Use WebAuthn-compliant device biometrics	• Disabled	>
	One-time Password PRO MFA Provide a one-time password using Google Authenticator or similar.	• Enabled	☒

5. Conclusiones

La Fase 2 permitió consolidar la base técnica del proyecto mediante la implementación de los componentes esenciales del sistema de Gestión de Identidades y Accesos (IAM). Durante esta etapa se configuró la conexión con la base de datos, se desarrolló el Backend de la aplicación, se implementó el mecanismo de autenticación utilizando JSON Web Tokens (JWT) y se integró el proveedor de identidad Auth0 con el Frontend, estableciendo un proceso de autenticación seguro y funcional.

Asimismo, se configuraron elementos de seguridad como el Role-Based Access Control (RBAC) y la Autenticación Multifactor (MFA), fortaleciendo el control de acceso y alineando la solución con los principios del modelo Zero Trust. Las pruebas funcionales realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de la autenticación, la comunicación entre los diferentes componentes y la protección de los servicios implementados.

Finalmente, la documentación técnica generada durante esta fase proporciona un registro detallado de las configuraciones, desarrollos y validaciones realizadas, sirviendo como base para las siguientes etapas del proyecto. Con los resultados obtenidos, la plataforma queda preparada para avanzar hacia la implementación de mecanismos de auditoría, monitoreo, trazabilidad y demás funcionalidades orientadas a fortalecer la seguridad y la administración de identidades en la nube.